LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI SENSOR DAN AKTUATOR
PERTEMUAN 4

Operational Amplifier to Amplify and Sense the Sensor Signal

IPB University
Bogor Indonesia

KELAS: A/2
KELOMPOK 2:

Jamaluddin Yafi' Al Azzam	J0404251031
Jeni Christine Caroline Butar Butar	J0404251043
Rifqi Adli Hernawan	J0404251076
Cahyani Ridyas Putri	J0404251140
Arya Andra Diazka	J0404251155

DOSEN :
Dodik Ariyanto S.T.P., M.Si.

ASISTEN :
Muhammad Habiburrahman
Susan Anis Rahmawati

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sensor merupakan komponen penting dalam sistem instrumentasi yang berfungsi mengubah besaran fisis menjadi sinyal listrik. Sinyal keluaran sensor dapat memiliki amplitudo yang sangat kecil sehingga diperlukan proses *signal conditioning* agar sinyal dapat diukur dan diproses dengan baik. Salah satu komponen yang banyak digunakan dalam proses tersebut adalah *operational amplifier* (op-amp) karena dapat digunakan untuk melakukan penguatan, konversi, dan pengolahan sinyal analog. Rangkaian berbasis op-amp juga banyak diterapkan pada sistem antarmuka sensor dan instrumentasi karena konfigurasi rangkaiannya dapat disesuaikan dengan karakteristik sinyal yang diolah (Spinelli dan Haberman 2022; Safari *et al*. 2022).

Pada praktikum ini *Operational Amplifier to Amplify and Sense the Sensor Signal* membahas penerapan op-amp untuk memperkuat dan mendeteksi sinyal sensor menggunakan IC LM741. Praktikum diawali dengan pembentukan sumber tegangan positif dan negatif serta *virtual ground* menggunakan R1 dan R2 sebesar 10 kΩ, C1 dan C2 sebesar 10 μF, dan sumber tegangan 12 V. Selanjutnya, LM741 digunakan dalam konfigurasi penguat *inverting* dengan tegangan masukan 0,1 V dan variasi resistor umpan balik sebesar 1, 2, 5, 10, 100, dan 200 kΩ untuk mengamati perubahan tegangan keluaran. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa rangkaian op-amp dapat dimanfaatkan dalam pengolahan sinyal sensor untuk meningkatkan karakteristik pengukuran, termasuk bandwidth dan kualitas sinyal (Ziegler *et al*. 2023; Ali dan Mohd-Yasin 2024).

Pemahaman karakteristik op-amp dan penguatan sinyal menjadi penting ketika digunakan untuk mendeteksi sinyal sensor dengan amplitudo sangat rendah. Pada bagian akhir praktikum,

diberikan sinyal sensor sebesar 0,2 μV yang harus diperkuat hingga menghasilkan keluaran pada rentang mV dan V. Perancangan penguat perlu mempertimbangkan parameter seperti *gain*, *bandwidth*, *noise*, dan karakteristik catu daya karena parameter tersebut dapat memengaruhi kualitas sinyal keluaran. Studi terbaru mengenai desain op-amp juga menunjukkan bahwa parameter penguatan, *gain-bandwidth*, *phase margin*, dan konsumsi daya merupakan aspek penting dalam penerapan op-amp pada sistem sensor dan instrumentasi (Sharma dan Nath 2024). Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai prinsip penguatan sinyal sensor menggunakan op-amp serta pengaruh pemilihan konfigurasi dan komponen terhadap hasil pengukuran.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini antara lain:

1. Memahami prinsip kerja *operational amplifier* sebagai penguat sinyal sensor.
2. Memahami prinsip pembentukan sumber tegangan positif dan negatif menggunakan rangkaian *virtual ground*.
3. Mengetahui pengaruh perubahan nilai resistor umpan balik terhadap besar penguatan dan tegangan keluaran op-amp.
4. Mengukur dan menganalisis tegangan pada beberapa titik rangkaian penguat menggunakan alat ukur.
5. Menerapkan IC LM741 sebagai penguat sinyal dengan konfigurasi *inverting amplifier*.
6. Merancang rangkaian penguat untuk meningkatkan sinyal sensor yang memiliki tegangan sangat kecil hingga berada pada rentang mV atau V.
7. Memahami keterbatasan dan karakteristik praktis op-amp yang perlu dipertimbangkan dalam aplikasi penguatan sinyal sensor.

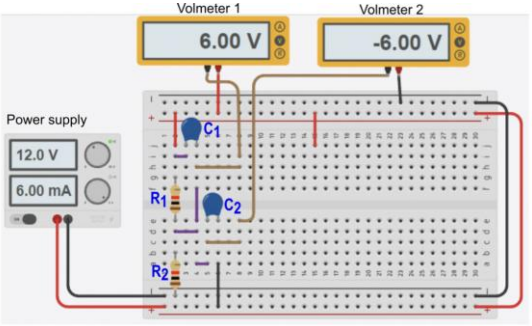
1.3 Alat dan Bahan

1. *DC power supply* 12 V
2. Multimeter/voltmeter digital
3. *Breadboard*
4. Kabel *Jumper*
5. Laptop
6. Peramban Tinkercad
7. IC LM741 (*Operational Amplifier)*
8. Resistor (1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 200kΩ)
9. Kapasitor 10 µF

BAB II
LANGKAH KERJA

Pada Praktikum kali ini kami menggunakan aplikasi Tinkercad untuk mensimulasikan seluruh rangkaian serta mendokumentasikan langkah kerja.

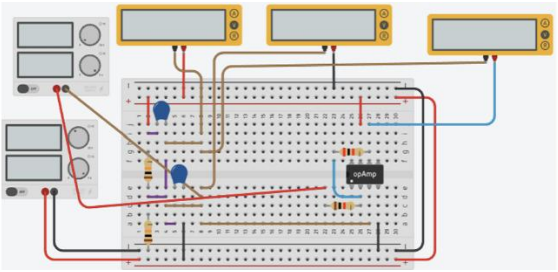
2.1 Pembentukan Sumber Tegangan Positif dan Negatif (*Virtual Ground* Pasif)



Gambar 1. Rangkaian Sumber Tegangan Simetris Positif dan Negatif

1. Menyiapkan rangkaian dengan R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ, C1 = 10 µF, C2 = 10 µF, dan sumber tegangan Vs = 12 V.
2. Merangkai komponen pada *breadboard* sesuai dengan diagram rangkaian pada modul.
3. Menentukan titik D dan C sebagai *virtual ground*.
4. Menghubungkan sumber tegangan 12 V pada rangkaian.
5. Mengukur dan mencatat tegangan pada titik AC, AD, BC, dan BD menggunakan voltmeter.

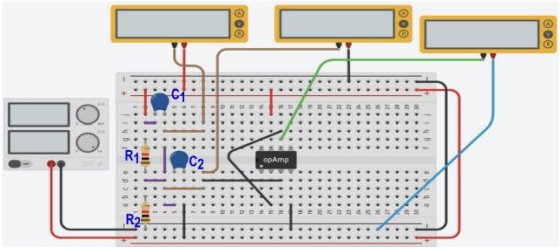
2.2 Pengujian Penguat *Inverting* Berbasis *Virtual Ground* Pasif



Gambar 2. Rangkaian Penguat *Inverting Virtual Ground* Pasif (Titik D)

1. Menyiapkan rangkaian op-amp LM741 sesuai dengan diagram pada modul.
2. Menggunakan R1 = R2 = 10 kΩ, C1 = C2 = 10 µF, dan Vs = 12 V.
3. Menentukan titik D sebagai *virtual ground*.
4. Mengatur tegangan masukan (Vin) menjadi 0,1 V.
5. Menggunakan R3 = 1 kΩ sebagai resistor masukan.
6. Mengubah nilai resistor umpan balik (Rf) secara berturut-turut menjadi 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, dan 200 kΩ.
7. Mengukur dan mencatat tegangan ED untuk setiap variasi nilai Rf.
8. Memberikan penjelasan mengenai pengaruh perubahan nilai Rf terhadap tegangan keluaran rangkaian.

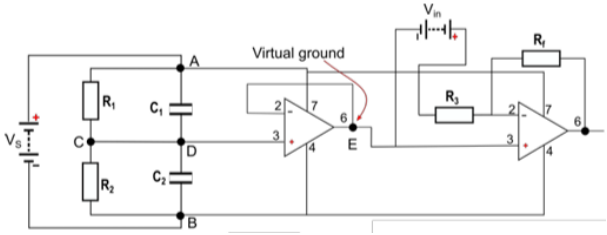
2.3 Pembentukan *Virtual Ground* Aktif Menggunakan *Op-Amp Buffer*



Gambar 3. Rangkaian *Buffer* dengan Titik E sebagai *Virtual Ground* Aktif

1. Menyiapkan rangkaian sesuai diagram pada modul dengan R1 = R2 = 10 kΩ, R3 = R4 = 100 kΩ, C1 = C2 = 10 µF, dan Vs = 12 V.
2. Merangkai komponen dan IC LM741 pada *breadboard* sesuai diagram.
3. Menentukan titik E sebagai virtual ground.
4. Menghubungkan sumber tegangan 12 V pada rangkaian.
5. Mengukur dan mencatat tegangan pada titik AE dan BE menggunakan voltmeter.

2.4 Pengujian Penguat *Inverting* Berbasis *Virtual Ground* Aktif



Gambar 4. Rangkaian Penguat *Inverting Virtual Ground* Aktif (Titik E)

1. Menyiapkan rangkaian dengan R1 = R2 = 10 kΩ, R3 = 1 kΩ, R4 = 1 kΩ, C1 = C2 = 10 µF, dan Vs = 12 V.
2. Merangkai rangkaian op-amp sesuai diagram pada modul.

3. Menentukan titik D sebagai *virtual ground*.
4. Mengatur tegangan masukan (Vin) menjadi 0,1 V.
5. Menggunakan R3 = 1 kΩ dan melakukan variasi nilai resistor umpan balik (Rf) sebesar 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, dan 200 kΩ.
6. Mengukur dan mencatat tegangan ED pada setiap variasi nilai Rf.
7. Memberikan penjelasan mengenai hasil pengukuran dan pengaruh variasi resistor umpan balik terhadap tegangan keluaran.

   Seluruh rangkaian praktikum didokumentasikan dan dianalisis lebih lanjut pada bab setelahnya

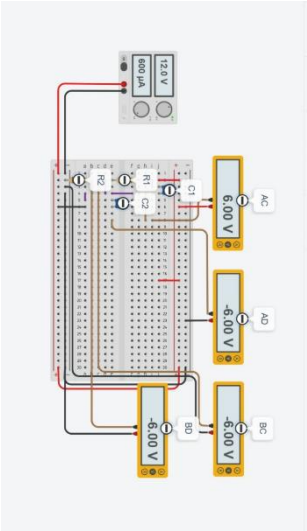
BAB III
DATA PENGAMATAN

3.1 Pembentukan Sumber Tegangan Positif dan Negatif (*Virtual Ground* Pasif)

3.1.1 Parameter Masukan Tetap

1. Tegangan Sumber Catu Daya (V_s) = 12,0 V
2. Resistor Pembagi: R_1 & R_2 = 10 kΩ
3. Kapasitor Filter: C_1 & C_2 = 10 μF
4. Titik Acuan (*Ground*): Titik C dan Titik D

Tabel 1. Pengukuran Tegangan pada Rangkaian *Virtual Ground* Pasif

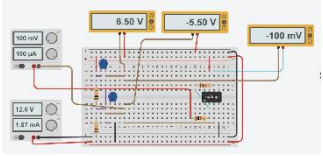
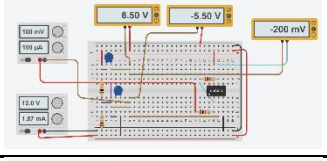
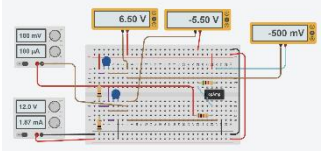
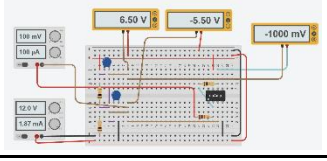
No	Titik Pengukuran	Tegangan Terukur (V)	Dokumentasi (Tinkercad)
1	Titik AC (V_{AC})	+6,00 V	
2	Titik AD (V_{AD})	−6,00 V	
3	Titik BC (V_{BC})	−6,00 V	
4	Titik BD (V_{BD})	−6,00 V	

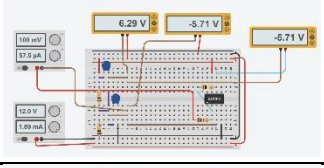
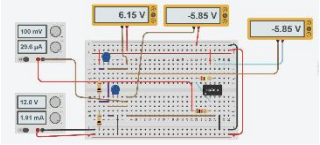
3.2 Pengujian Penguat *Inverting* Berbasis *Virtual Ground* Pasif

3.2.1 Parameter Masukan Tetap

1. Catu Daya Op-Amp (V_s) = $+6$ V dan -6 V (dari titik A dan B)
2. Tegangan Masukan Sinyal (V_{in}) = 0,1 V
3. Resistor Masukan (R_3) = 1 kΩ
4. Titik Acuan (*Ground*): Titik D

Tabel 2. Pengukuran Tegangan Keluaran Penguat *Inverting* terhadap Variasi R_f pada *Virtual Ground* Pasif

No	Resistor (Rf)	Tegangan Terukur (V)	Dokumentasi (Tinkercad)
1	1 kΩ	$-0{,}10$ V	
2	2 kΩ	$-0{,}20$ V	
3	5 kΩ	$-0{,}50$ V	
4	10 kΩ	$-1{,}00$ V	

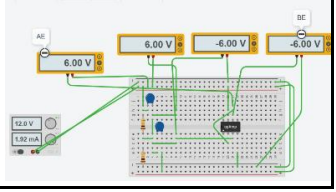
No	Resistor (Rf)	Tegangan Terukur (V)	Dokumentasi (Tinkercad)
5	100 kΩ	−5,71 V	
6	200 kΩ	−5,85 V	

3.3 Pembentukan *Virtual Ground* Aktif Menggunakan Op-Amp *Buffer*

3.3.1 Parameter Masukan Tetap

1. Tegangan Sumber Catu Daya (V_s) = 12,0 V
2. Resistor Pembagi: R_1 & R_2 = 10 kΩ
3. Kapasitor Filter: C_1 & C_2 = 10 μF
4. Konfigurasi: IC LM741 sebagai Pengikut Tegangan (*Voltage Follower*)
5. Titik Acuan (*Virtual Ground* Aktif): Titik E (Keluaran Pin 6)

Tabel 3. Pengukuran Tegangan terhadap Titik *Virtual Ground* Aktif

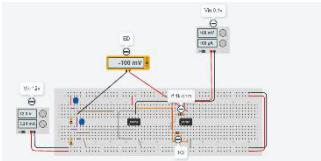
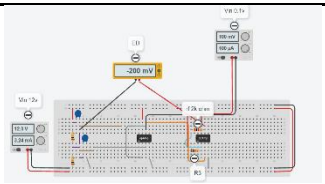
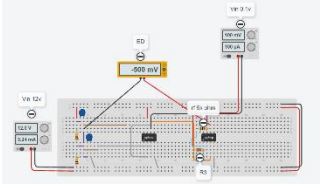
No	Titik Pengukuran	Tegangan Terukur (V)	Dokumentasi (Tinkercad)
1	Titik AE (V_{AE})	+6,00 V	
2	Titik BE (V_{BE})	−6,00 V	

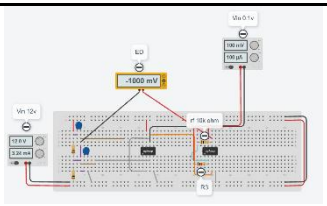
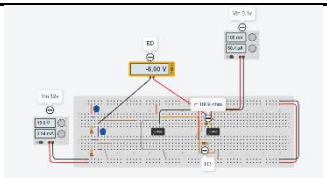
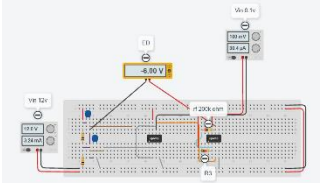
3.4 Pengujian Penguat *Inverting* Berbasis *Virtual Ground* Aktif

3.4.1 Parameter Masukan Tetap

1. Catu Daya Op-Amp (V_s) = $+6$ V dan -6 V (Rel A dan B)
2. Tegangan Masukan Sinyal (V_{in}) = 0,1 V
3. Resistor Masukan (R_3) = 1 kΩ
4. Titik Acuan (*Ground*): Titik E (*Virtual Ground* Aktif)

Tabel 4. Pengukuran Tegangan Keluaran Penguat *Inverting* terhadap Variasi R_f pada *Virtual Ground* Aktif

No	Resistor (Rf)	Tegangan Terukur (V)	Dokumentasi (Tinkercad)
1	1 kΩ	−0,10 V	
2	2 kΩ	−0,20 V	
3	5 kΩ	−0,50 V	

No	Resistor (Rf)	Tegangan Terukur (V)	Dokumentasi (Tinkercad)
4	10 kΩ	−1,00 V	
5	100 kΩ	−6 V	
6	200 kΩ	−6 V	

BAB IV
PEMBAHASAN

Pengujian pembentukan catu daya ganda (*dual supply*) dan *virtual ground* merupakan fondasi utama agar komponen *operational amplifier* (op-amp) IC LM741 dapat bekerja secara optimal dalam mengolah sinyal analog. Secara teori, op-amp membutuhkan catu daya simetris positif dan negatif untuk memproses sinyal masukan tanpa terpotong. Pada praktikum berbasis simulasi Tinkercad ini, sumber tegangan tunggal sebesar 12 V dibagi menggunakan dua resistor pembagi tegangan ($R_1 = R_2 = 10$ kΩ) dan dua kapasitor filter ($C_1 = C_2 = 10$ μF) untuk menghasilkan rel tegangan simetris +6 V dan −6 V. Selain pendekatan pasif tersebut, pembentukan *virtual ground* aktif juga diterapkan dengan memanfaatkan konfigurasi *voltage follower* (*buffer*) pada IC LM741. Penggunaan *buffer* ini secara teoritis memberikan stabilitas titik acuan nol volt yang lebih kuat serta impedansi keluaran yang lebih rendah dibandingkan dengan pembagi tegangan resistif murni.

Dalam proses pengkondisian sinyal (*signal conditioning*), IC LM741 diuji menggunakan konfigurasi penguat pembalik (*inverting amplifier*) untuk mengamati karakteristik penguatan sinyal masukan. Besar faktor penguatan (*gain*, A_v) secara teoritis ditentukan oleh rasio antara resistor umpan balik (*feedback resistor*, Rf) dan resistor masukan (R_i), yaitu $A_v = -Rf/R_i$. Pada pengujian dengan tegangan masukan $V_{in} = 0{,}1$ V, peningkatan nilai Rf secara bertahap terbukti meningkatkan amplitudo tegangan keluaran, sedangkan tanda negatif mencerminkan adanya pembalikan fase sinyal sebesar 180 derajat. Namun, saat nilai Rf dinaikkan hingga 100 kΩ dan 200 kΩ, tegangan keluaran mengalami batas saturasi mendekati tegangan rel catu daya (±6 V). Batasan praktis ini membuktikan bahwa nilai tegangan keluaran

maksimum op-amp selalu dibatasi oleh besarnya catu daya yang disediakan.

Penerapan kombinasi antara pencatuan ganda yang stabil dan konfigurasi penguat *inverting* sangat penting pada antarmuka sistem sensor. Sinyal fisik dari sensor umumnya memiliki amplitudo sangat rendah pada skala mikrovolt (μV) sehingga tidak dapat diproses langsung oleh sistem akuisisi data. Melalui tahapan *signal conditioning* yang tepat, sinyal lemah seperti 0,2 μV dapat diperkuat hingga mencapai skala milivolt (mV) atau volt (V). Oleh karena itu, perancangan rangkaian penguat sinyal sensor harus dilakukan secara presisi dengan mempertimbangkan parameter utama seperti *gain*, *bandwidth*, *noise*, serta batas saturasi catu daya agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, sistem catu daya ganda simetris (±6 V) dapat dibentuk secara efektif dari sumber tegangan tunggal 12 V melalui teknik *virtual ground* pasif yang memanfaatkan pembagi tegangan resistor ($R_1 = R_2 = 10$ kΩ) dan kapasitor filter ($C_1 = C_2 = 10$ µF), maupun secara aktif menggunakan IC LM741 dalam konfigurasi *voltage follower* (*buffer*) untuk menghasilkan titik acuan nol volt yang lebih terisolasi dan stabil. Pada pengujian penguat pembalik (*inverting amplifier*), penguatan sinyal (*gain*, A_v) terbukti ditentukan oleh rasio antara nilai resistor umpan balik (*feedback resistor*, Rf) dan resistor masukan (R_i), dengan tanda negatif yang menunjukkan terjadinya pembalikan fase sinyal keluaran sebesar 180 derajat terhadap sinyal masukan.

Karakteristik praktis *operational amplifier* (*op-amp*) LM741 juga membuktikan adanya batas saturasi tegangan keluaran mendekati tegangan rel catu daya (±6 V) ketika nilai Rf dinaikkan hingga 100 kΩ dan 200 kΩ. Oleh karena itu, perancangan antarmuka pengkondisian sinyal (*signal conditioning*) untuk memperkuat sinyal lemah sensor dari skala mikrovolt (µV) hingga skala terukur milivolt (mV) atau volt (V) harus memperhitungkan parameter *gain*, *bandwidth*, *noise*, serta batas saturasi catu daya secara cermat agar diperoleh hasil pengukuran yang presisi dan bebas dari distorsi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali G, Mohd-Yasin F. 2024. Comprehensive noise modeling of piezoelectric charge accelerometer with signal conditioning circuit. *Micromachines*. 15(2):283. doi:10.3390/mi15020283.

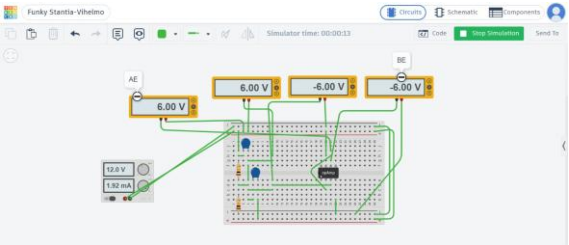
Safari L, Barile G, Stornelli V, Ferri G. 2022. A review on VCII applications in signal conditioning for sensors and bioelectrical signals: New opportunities. *Sensors*. 22(9):3578. doi:10.3390/s22093578.

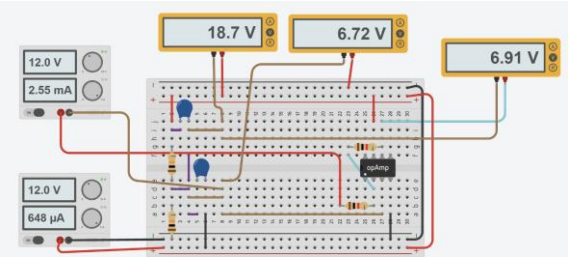
Sharma D, Nath V. 2024. CMOS operational amplifier design for industrial and biopotential applications: Comprehensive review and circuit implementation. *Results in Engineering*. 22:102357. doi:10.1016/j.rineng.2024.102357.

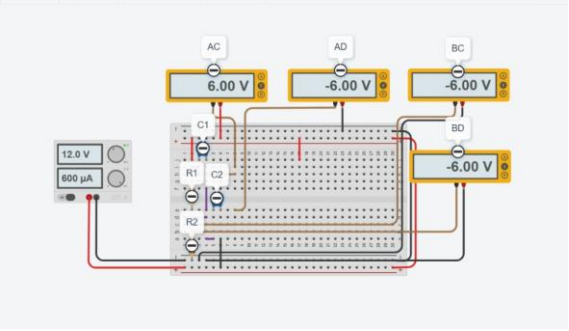
Spinelli EM, Haberman MA. 2022. An analogue building block for signal conditioning instrumentation circuits. *International Journal of Instrumentation Technology*. 3(1):57–74. doi:10.1504/IJIT.2021.123097.

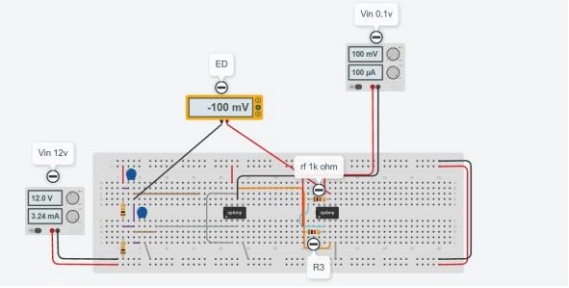
Ziegler P, Bura M, Haarer J, Marx P, Hirning D, Roth-Stielow J. 2023. Signal processing design for wide bandwidth hybrid current sensor based on enhanced analog operational amplifier circuit. *IEEJ Journal of Industry Applications*. 12(4):635–642. doi:10.1541/ieejjia.22007463.

LAMPIRAN


Funky Stantia-Vihelmo
Circuits
Schematic
Components
Simulator time: 00:00:13
Code
Stop Simulation
Send To
AE
6.00 V
6.00 V
-6.00 V
BE
-6.00 V
12.0 V
1.92 mA


18.7 V
6.72 V
6.91 V
12.0 V
2.55 mA
12.0 V
648 µA
opAmp


AC
6.00 V
AD
-6.00 V
BC
-6.00 V
BD
-6.00 V
12.0 V
600 µA
C1
R1
C2
R2


Vin 0.1v
100 mV
100 µA
ED
-100 mV
Vin 12v
12.0 V
3.24 mA
rf 1k ohm
opAmp
opAmp
R3